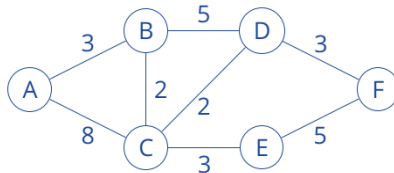


**P1.** Se nos presenta un grafo que representa una red con varios nodos interconectados. La cifra sobre las conexiones representa el coste. Se pide:



- a) Determinar la ruta de coste mínimo entre los nodos A y F, utilizando el algoritmo de Dijkstra.
- b) Determinar las tablas de encaminamiento del nodo C utilizando el algoritmo de estado de enlace (LSP).
- c) Considerar que en el grafo de la Figura 1 se cae el enlace que une a los nodos C y D. Determinar las tablas de enrutamiento para cada nodo. Esto nos permitirá analizar cómo se ve afectada la red cuando se produce una falla en uno de los enlaces.

a) La tabla resume el proceso iterativo del algoritmo de Dijkstra. Las columnas describen los nodos y las filas el orden de relajación. Cada celda representa la distancia  $d[V]$  del nodo V al nodo A. Se pide la distancia mínima entre los nodos A y F. Por tanto, el nodo fuente es el nodo A. Inicialmente, el resto de nodos tienen una distancia infinita respecto al nodo A.

El primer paso, realiza la relajación alrededor de A. La distancia de B se relaja a 3 y la distancia del nodo C se relaja a 8. El segundo paso continúa con el nodo B por ser el más cercano del primer paso. Se puede ver en la segunda fila. Se producen cambios en las distancias de los nodos C y D, disminuyendo a 5 y 8 respectivamente. Se repite el proceso sucesivamente hasta relajar todos los nodos y completar la tabla. Recordar que, en cada paso, se escoge el nodo con menor distancia para continuar. Por eso, el orden de las filas coincide con A-B-C-D-E. Este orden asegura que se forma el árbol

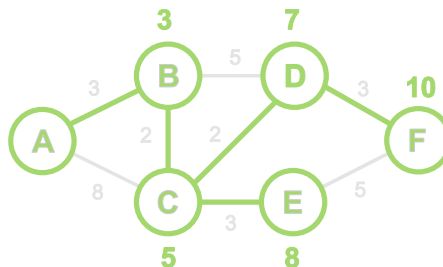
## Boletín Capa de Red

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

de mínima distancia (árbol fuente) de forma progresiva. En otras palabras, el nodo ya relajado está a la mínima distancia. No hace falta volver a considerarlo en las relajaciones de los nodos restantes. Por eso, no se actualiza el cálculo debajo de la columna correspondiente y están las celdas en blanco.

| relax | A | B        | C        | D        | E        | F         |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
|       | 0 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$  |
| A     | 0 | <u>3</u> | 8        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$  |
| B     |   |          | <u>5</u> | 8        | $\infty$ | $\infty$  |
| C     |   |          |          | <u>7</u> | <u>8</u> | $\infty$  |
| D     |   |          |          |          | 8        | <u>10</u> |
| E     |   |          |          |          |          | 10        |

Una vez realizada la tabla, se analiza por columnas el primer “relax” donde se alcanzó el mínimo para cada nodo. Está resaltado en color verde. Esta distinción es clave para construir el árbol fuente. Se construye a partir de las mínimas distancias y el primer instante donde se alcanzó (color verde). Por ejemplo, leyendo la primera fila, el nodo A está unido al nodo B y la distancia entre ellos es 3. En la segunda fila, se extrae que el siguiente nodo es el C y está a una distancia total 5 del nodo A. A su vez, tal y como refleja la tercera fila, el nodo C está unido al nodo D (distancia acumulada desde A de 7) y el nodo E (distancia acumulada desde A de 8). Por último, se añade el nodo F uniéndolo al nodo D. En el árbol fuente, se puede leer la ruta de mínima distancia del nodo A al F viene definida por ABCDF.

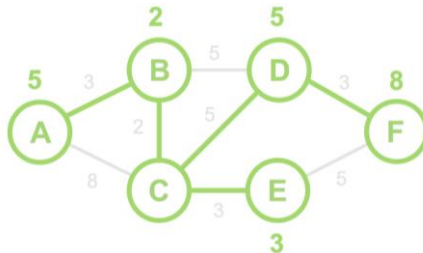


## Boletín Capa de Red

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

b) La tabla de encaminamiento o enrutamiento define el siguiente nodo de la ruta. Las tablas de encaminamiento son fundamentales para que los nodos puedan comunicarse entre sí de manera eficiente. Se define a partir del árbol fuente del nodo correspondiente. Por tanto, es necesario aplicar el algoritmo de Dijkstra considerando el nodo C como nodo raíz del proceso.

| relax | A        | B        | C | D        | E        | F        |
|-------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
|       | $\infty$ | $\infty$ | 0 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| C     | 8        | <u>2</u> |   | <u>2</u> | <u>3</u> | $\infty$ |
| B     | <u>5</u> |          |   | 2        | 3        | $\infty$ |
| D     | 5        |          |   |          | 3        | <u>5</u> |
| E     | 5        |          |   |          |          | 5        |
| A     |          |          |   |          |          | 5        |



Una vez obtenido el árbol fuente del nodo C, es fácil estimar su tabla de enrutamiento. Por ejemplo, si el mensaje está en el nodo C y quiere llegar al nodo F, el siguiente salto sería el nodo D. Otro ejemplo, si el mensaje está en el nodo C y quiere llegar al nodo A, el siguiente salto sería el nodo B.

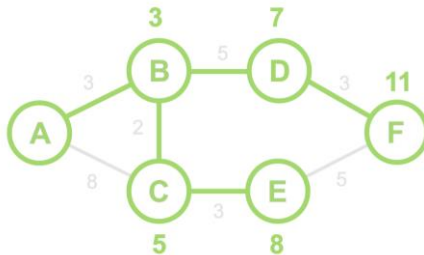
| orig | dest | sig |
|------|------|-----|
| C    | A    | B   |
|      | B    | B   |
|      | C    | -   |
|      | D    | D   |
|      | E    | E   |
|      | F    | D   |

### Boletín Capa de Red

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

c) Se realiza el proceso de forma similar al primer apartado. La caída del enlace CD tiene asociada una modificación de los resultados a partir de la relajación del nodo C. En ese instante, los E y D están a igual distancia de A. Se puede continuar por cualquier de ellos. El resultado final, no varía.

| relax | A | B        | C        | D        | E        | F         |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
|       | 0 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$  |
| A     | 0 | <u>3</u> | 8        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$  |
| B     |   |          | <u>5</u> | 8        | $\infty$ | $\infty$  |
| C     |   |          |          | <u>8</u> | <u>8</u> | $\infty$  |
| D     |   |          |          |          |          | 11        |
| E     |   |          |          |          |          | <u>11</u> |



A continuación, se representa las tablas de enrutamiento para cada nodo. También está la tabla de enrutamiento del nodo A que se corresponde con el árbol representado en este apartado.

| orig | dest | sig |
|------|------|-----|
| A    | A    | -   |
|      | B    | B   |
|      | C    | B   |
|      | D    | B   |
|      | E    | B   |
|      | F    | B   |

## Boletín Capa de Red

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

Recordar que la tabla de enrutamiento se realiza a partir del árbol fuente de cada nodo. Las siguientes tablas no se extraen usando el árbol asociado al nodo A. Haría falta aplicar el algoritmo de Dijkstra para cada nodo y así obtener su árbol fuente. Aunque al tratarse de un grafo pequeño, se puede hacer tanteando las combinaciones posibles.

| orig | dest | sig |
|------|------|-----|
| B    | A    | A   |
|      | B    | -   |
|      | C    | C   |
|      | D    | D   |
|      | E    | C   |
|      | F    | D   |

| orig | dest | sig |
|------|------|-----|
| C    | A    | B   |
|      | B    | B   |
|      | C    | -   |
|      | D    | B   |
|      | E    | E   |
|      | F    | E   |

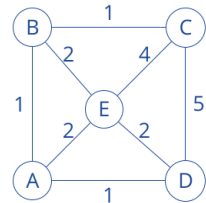
| orig | dest | sig |
|------|------|-----|
| D    | A    | B   |
|      | B    | B   |
|      | C    | B   |
|      | D    | -   |
|      | E    | F   |
|      | F    | F   |

| orig | dest | sig |
|------|------|-----|
| E    | A    | C   |
|      | B    | C   |
|      | C    | C   |
|      | D    | F   |
|      | E    | -   |
|      | F    | F   |

| orig | dest | sig |
|------|------|-----|
| F    | A    | D   |
|      | B    | D   |
|      | C    | E   |
|      | D    | D   |
|      | E    | E   |
|      | F    | -   |

**P2.**

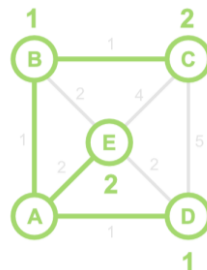
En la planificación de ciberataques, es fundamental analizar la infraestructura de red de telecomunicaciones del adversario para identificar los nodos más valiosos y reducir su capacidad de mando y control. Se nos proporciona la topología de red del adversario.



Se pide:

- a) Construir el árbol fuente del nodo A.
  - b) Construir la tabla de encaminamiento del nodo B.
  - c) Identificar los nodos más valiosos en la red utilizando como métrica el grado de cada nodo, es decir, el número de enlaces que están conectados a cada nodo.
  - d) Identificar los nodos más valiosos en la red utilizando como métrica la intermediación, es decir, el número de rutas de coste mínimo que pasan a través de cada nodo.
- a) En este caso, el resultado final es un tanto curioso. La mayor parte de los nudos están unidos al nodo A. Una vez rellenada la tabla, se analiza para cada nodo la primera iteración donde se alcanzó el mínimo de distancia (color verde). En la primera iteración, los nudos B, D y E alcanzaron distancia 2. Después, no se relajaron más.

| relax | A | B        | C        | D        | E        |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|
|       | 0 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| A     | 0 | <u>1</u> | $\infty$ | <u>1</u> | <u>2</u> |
| B     |   |          | <u>2</u> | 1        | 2        |
| C     |   |          |          | 1        | 2        |
| D     |   |          |          |          | 2        |

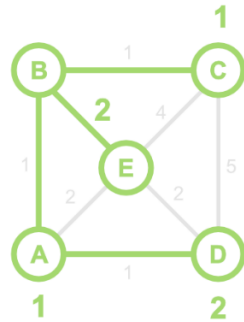


## Boletín Capa de Red

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

b) Para realizar la tabla de enrutamiento del nodo B, es necesario obtener el árbol fuente de dicho nodo. Este se obtiene aplicando el algoritmo de Dijkstra al grafo y usando el nodo B como nodo raíz. A continuación, está la tabla resultado de aplicar el algoritmo y el árbol fuente.

| relax | A        | B | C        | D        | E        |
|-------|----------|---|----------|----------|----------|
|       | $\infty$ | 0 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| B     | <u>1</u> |   | <u>1</u> | <u>2</u> | <u>2</u> |
| A     | 1        |   | 1        | 2        | 2        |
| C     |          |   |          | 2        | 2        |
| D     |          |   |          |          | 2        |



Una vez realizada el árbol fuente del nodo B, es fácil obtener su tabla de enrutamiento.

| orig | dest | sig |
|------|------|-----|
| B    | A    | A   |
|      | B    | -   |
|      | C    | C   |
|      | D    | A   |
|      | E    | E   |

c) El grado de cada nodo corresponde al número de enlaces conectados a cada nodo. Es un indicativo del problema causado por su falla. El recuento hace falta rehacerlo en la topología original. El nodo E es el más valioso según el criterio del grado. Debido a la configuración de malla, los de nodos están altamente interconectados. No habría ningún punto inalcanzable en caso de falla accidental.

## Boletín Capa de Red

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

| nodo | grado |
|------|-------|
| A    | 3     |
| B    | 3     |
| C    | 3     |
| D    | 3     |
| E    | 4     |

d) Un nodo se llama punto intermedio si está en medio de una ruta. En la siguiente tabla, se definen las rutas de mínima distancia desde un nodo a otro. Se contemplan todas las combinaciones posibles. Sus celdas describen la ruta. Por ejemplo, para ir del nodo A al nodo C la ruta de mínima distancia a seguir es ABC. Las rutas de la tabla se obtienen de la lectura directa del árbol de mínima distancia obtenido previamente.

|   | A   | B   | C    | D    | E   |
|---|-----|-----|------|------|-----|
| A | -   | AB  | ABC  | AD   | AE  |
| B | BA  | -   | BC   | BAD  | BE  |
| C | CBA | CB  | -    | CBAD | CBE |
| D | DA  | DAB | DABC | -    | DE  |
| E | EA  | EB  | EBC  | ED   | -   |

Un nodo tendrá más valor de intermediación a mayor número de rutas. Haciendo un recuento de rutas en la tabla anterior, se obtiene que el nodo B es intermedio de 6 rutas. Es el punto más valioso según el criterio de intermediación. Se destaca que los nodos C, D y E tienen un valor cero según este criterio. Esto es debido a que no son intermedios en ninguna ruta. Solamente son puntos extremos de las rutas a las que pertenecen.

| nodo | inter |
|------|-------|
| A    | 4     |
| B    | 6     |
| C    | 0     |
| D    | 0     |
| E    | 0     |